郑州二七郑州**食品有限公司“12·10”一般气体闪爆事故调查报告

2024年12月10日15时58分许，位于郑州市二七区马寨镇光明路*号的郑州**食品有限公司厂区内，天津**环保工程有限公司在厌氧罐升级维修过程中，发生一起一般气体闪爆事故，造成2人死亡、1人重伤，直接经济损失272.75万元。

事故发生后，河南省政府主要领导和郑州市委、市政府主要领导高度重视，分别就伤员救治和事故调查处理、死亡人员家属安抚和事故隐患排查治理、事故防范等工作作出批示。根据河南省政府领导要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（河南省人民政府令第143号）等法律法规有关规定，郑州市人民政府于12月13日成立由郑州市应急管理局、公安局、总工会、工业和信息化局、生态环境局和二七区人民政府等单位人员组成的“12·10”事故调查组，并邀请郑州市监察委员会和天津市宝坻区人民政府派员参加，对事故进行提级调查。

“12·10”事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证和技术分析论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及

责任单位的处理建议和事故防范整改措施建议。

经调查认定，郑州二七郑州**食品有限公司“12·10”一般气体闪爆事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

1.天津**环保工程有限公司，统一社会信用代码：91120102*********0；法定代表人：张*①；注册资本：1000万元人民币；类型：有限责任公司；成立日期：2011年8月8日；营业期限：自2011年8月8日至2031年8月7日，住所：天津市宝坻经济开发区*园**分园*号路箭牌道**号；经营范围：环保工程、水处理工程、空气净化工程、市政工程、园林绿化工程、建筑工程、机电设备安装及维修，技术推广服务，批发和零售业。登记机关：天津市宝坻区市场监督管理局，核准日期：2023年12月27日。

该公司法定代表人、董事长：张*①；总经理：张*②；副总经理：马*；工程部主管：董*阳。公司持有《建筑业企业资质证书》[1]和《安全生产许可证》[2]。

2.郑州**食品有限公司，统一社会信用代码：91410100*********3；法定代表人：衡*国；注册资本：4400万美元；类型：有限责任公司；成立日期：2005年11月3日；营业期限：

1[?]《建筑业企业资质证书》证书编号：D21******4，有效期：2026年8月27日，资质类别及等级：特种工程专业承包不分等级，发证机关：天津市住房和城乡建设委员会，发证日期：2023年10月25日。

2[?]《安全生产许可证》，证书编号：（津）JZ安许证字[2023]00***2，许可范围：建筑施工，有效期：2023年11月22日至2026年11月22日，发证机关：天津市住房和城乡建设委员会，发证日期：2023年11月22日。

自2005年11月3日至2055年11月2日；住所：郑州市二七区马寨镇光明路*号、*号、**号；经营范围：碳酸饮料（汽水类）、蛋白饮料类、瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）、茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、咖啡饮料类、植物饮料类、风味饮料类、特殊用途饮料类、固体饮料类、其他饮料类以及食品用塑料包装容器工具等制品的生产、销售，预包装食品的批发，装饰品、工艺礼品、文化用品的批发，设备、物料租赁、仓储服务以及相关咨询服务、技术服务。登记机关：郑州市市场监督管理局，核准日期：2024年2月27日。

该公司法定代表人：衡*国；厂长（郑州供应链部[3]主管）、安全管理主要负责人：王*军；厂务处主管：赵*锋；厂务处工务科主管：吴*松；工务科动力组组长：彭*伟。公司成立有安全生产管理组织机构和安全生产管理应急救援小组，组长均为王*军。

（二）事发污水处理站有关情况

1.基本情况。事发污水处理站为郑州**食品有限公司二期污水处理站，位于光明路*号厂区南侧，始建于2010年，用于处理饮品车间生产废水。处理原理为EGSB[4]厌氧处理+生物接触氧化法（好氧处理），设计处理能力为2000 t/d。在厌氧污水处理设备（厌氧罐）停用时，饮品车间生产废水可经调配池与曝气池之间

3[?] 郑州**食品有限公司，其公司内部亦称为“郑州供应链部”，在公司内部一些任职、工作分工及合同文本等文件中有时会出现“郑州供应链部”的称谓，“郑州**食品有限公司”与“郑州供应链部”实指同一单位。

4[?] EGSB是膨胀颗粒污泥床反应器（Expanded Granular Sludge Blanket）的缩写，是一种高效厌氧生物处理技术，主要用于处理高浓度有机废水。EGSB通过优化水力条件和污泥特性，显著提升了厌氧处理的效率和适用范围，尤其适合处理复杂工业废水，是当前厌氧生物技术的重要发展方向之一。

的管道直接传输，亦能满足一定量的污水处理能力（1200-1500 t/d）。其中，厌氧罐为 2014 年年底建成并投入使用。厌氧罐罐体直径 12 m，高 18 m，属于有限空间。公司厂务处工务科负责该污水处理站的运营管控。

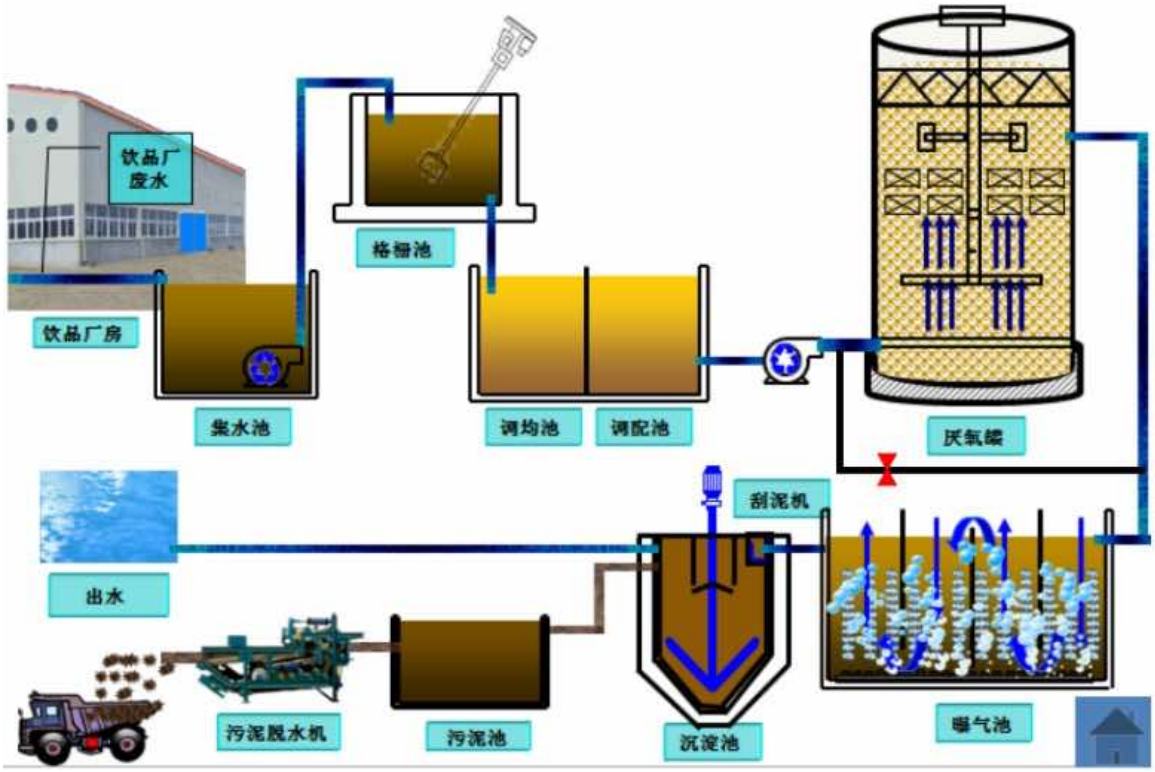


图 1 污水处理站工艺流程图

2. 厌氧罐升级维修缘由。厌氧罐自建成投用后，罐体及附属设备无较大损坏，无泄露情况，但在 2024 年厌氧系统处理效率降低。郑州**食品有限公司厂务处工务科经排查发现厌氧罐存在问题：溢流堰腐蚀严重，有漏水现象，厌氧气室密封性变差；罐体顶板大面积腐蚀，腐蚀穿孔较多，存在安全隐患；三相分离器腐蚀严

重已漏气，2024年厌氧COD[5]去除率仅为正常水平的65%，造成药剂使用量的增加。基于此，2024年10月21日，厂务处工务科提出郑州供应链部二期污水站2000 t厌氧罐升级维修申请，按照程序报请公司审批同意该厌氧罐升级维修项目。

（三）项目发承包有关情况

2024年11月18日，郑州**食品有限公司（发包方）与天津**环保工程有限公司（承包方）签订《郑州供应链部二期污水站厌氧罐升级维修工程合同书》，主要施工内容包括：厌氧罐顶板支撑加固、溢流堰拆除更换、污泥界面控制器及进出沼气管道更换等。合同编号：20241118001；工程名称：郑州供应链部二期污水站厌氧罐升级维修工程（简称：厌氧罐升级维修工程）；工程总价款：92660元（含税），总价款包含工程所需之所有材料、设备成本及为完成本工程所需之一切物品、机具、运费、各种应付税款、搬运费、工资、安装费、一般支出费、利润、保险费、工程查（检）验费用、依本契约要求所做之试验工程费用暨其它所有履行本契约有关的成本与费用；总工期：合约签订之日起至2024年12月31日。双方同时签订了《安全协议》。

厌氧罐升级维修工程合同规定：高空、动火、密封空间、临时用电、吊装、挖掘等作业需在作业许可证等相关证照办理完毕后

5[?] COD是化学需氧量（Chemical Oxygen Demand）的缩写，表示在一定条件下，水中有机物和部分无机物被强氧化剂（如重铬酸钾或高锰酸钾）氧化时所消耗的氧化剂量，通常以氧的当量（mg/L）表示。它是衡量水体中有机污染物含量的重要指标。COD是废水中有机物污染的核心指标，厌氧处理通过微生物作用将COD转化为沼气，实现污染减排与能源回收的双重目标。COD去除率直接反映了厌氧系统的处理效能，是工艺设计和运行优化的关键参数。

方可施工。

根据双方《安全协议》规定，甲方（发包方）有关安全生产管理职责主要包括：进场作业前对乙方负责人进行现场口头或书面的安全事项说明；对乙方作业区域或项目现场进行全面的安全管理和监督检查；及时纠正乙方作业人员违章指挥和违章作业等行为。乙方（承包方）有关安全生产管理职责主要包括：应当具备承包该项目的资质和条件，并保证在提供服务前向甲方提供安全生产许可证、施工资质证书、作业人员信息等相关资料，并保证上述资料真实可靠，并将相关证件复印件（盖章版）提交至甲方备案，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负全部法律责任；乙方进行危险作业，必须提前办理危险作业许可证，采取必要的安全防护措施、监督措施，危险作业许可证未审核完成时不得作业。

（四）项目施工和管理人员情况

厌氧罐升级维修工程合同签订后，天津**环保工程有限公司安排工程部负责组织实施，由姬*志带领劳务施工工人具体负责工程施工，工程部主管董*阳指定工程师王*杰负责该工程协调管理，并安排工程师郑*华到该项目上学习。2024年12月4日，王*杰与郑州**食品有限公司提前对接办理了施工人员入厂手续，所提供入厂人员名单为：王*杰、郑*华、姬*志[6]、姬*森、姬*永[7]、

6[?]《特种作业操作证》,证号:T132127197802*****3,姓名:姬*志,作业类别:焊接与热切割作业,操作项目:熔化焊接与热切割作业,初领日期:2022年8月23日,应复审日期:2025年8月22日前,有效期限:2022年8月23日至2028年8月22日，签发机关：陕西省应急管理厅。

7[?]《特种作业操作证》,证号:T130432199512*****X,姓名:姬*永,作业类别:焊接与热切割作业,操作项目:熔化焊接与热切割作业,初领日期:2023年9月16日,应复审日期:2026年9月15日前,有效期限:2023年9月16

张*锋，其中姬*志为劳务施工负责人，姬*森、姬*永、张*锋为劳务施工工人。至事发前，工程部主管董*阳和工程师王*杰均未到该工程施工现场履职。

经调查，天津**环保工程有限公司办理入厂手续的4名施工人员中的姬*森并未到厂参与施工，实际到厂参与施工人员为姬*龙（男，身份证号：130432********1517，住址：河北省邯郸市**县***乡**村***号）。姬*龙系姬*志的儿子，事发前因未满18周岁，为从事施工作业，使用虚假姬*森身份证办理入厂手续和进出厂区参与施工。

（五）项目主要施工方法

2024年11月1日，天津**环保工程有限公司制定了《厌氧罐改造工程施工方案》，并向郑州**食品有限公司进行备案。主要施工方法如下：

1.厌氧罐排水。先排出厌氧罐中的污水至三相分离器以下，保证气体可以顺畅排出，静置排气至排空，用气体检测仪对施工区域进行可燃气体含量检测，确认安全后，可申请动火作业证，经审批合格后方可施工，作业过程中连续进行可燃气体检测，有异常及时停工。

2.顶板打磨、除锈与拆除溢流堰。施工队伍进行顶板打磨、除锈，拆除旧的溢流堰，全部打磨完成后，进行下一道工序。

3.顶板支撑加强与溢流堰安装。支撑材料预制，支撑安装，新

日至2029年9月16日，签发机关：河北省应急管理厅。

溢流堰安装。

4.安装新污泥界面控制器。安装厌氧罐污泥界面控制器，安装后完成，注入清水。

5.设备恢复运行。全部安装完毕后，系统开始运行，厌氧罐正常排入污水。

《厌氧罐改造工程施工方案》作业风险识别及防护措施之动火作业规定:

1.厌氧罐会产生可燃气体，施工前必须进行可燃气体排空，可燃气体检测合格后申请动火作业证，经审批合格后方可施工。

2.作业过程中连续进行可燃气体检测，有异常及时停工。

二、事故发生经过和应急处置等情况

（一）事故发生经过

2024年12月6日8时许，天津**环保工程有限公司劳务施工负责人姬*志带领劳务施工工人姬*龙、姬*永、张*锋办理入厂登记手续后，进入郑州顶津食品有限公司厂区。郑州**食品有限公司厂务处工务科科长吴*松、动力组组长彭*伟、动力组职员崔*磊和安全专员杨*原，与姬*志等4人共同到厌氧罐升级维修工程现场踏勘，对姬*志等4人进行厂区内施工管控规范宣导。

12月7日至8日，姬*志安排施工工人在厌氧罐外围地面进行工程用工字钢涂刷防锈漆等施工准备工作。12月8日晚，郑州**食品有限公司二期污水处理站厌氧系统停止运行。

12月9日上午，姬*志组织工人开始对厌氧罐实施排水排气，

大约至9日中午，厌氧罐内污水水面排放到回流管部位后停止排水。9日下午至10日上午，施工工人除向罐顶运送施工工具和材料外，主要实施厌氧罐顶部旧设备拆除和使用角磨机对顶板打磨除锈以及刷漆等工作。施工过程中施工工人在厌氧罐顶部利用一台排风扇向厌氧罐内通风。在此期间，崔*磊使用智能检测仪对罐顶作业部位可燃气体进行检测，未发现异常。

12月10日下午，姬*志组织姬*龙、姬*永、张*锋继续在厌氧罐顶部利用角磨机实施顶板打磨除锈及切割型材等工作。15时许，姬*志从厌氧罐顶部下到地面处理个人事务，随后电话联系天津启创环保工程有限公司工程部主管董*阳商谈相关业务。15时58分许，一声巨响，厌氧罐发生气体闪爆，张*锋被冲击波掀跌于罐体东侧污泥暂存区内，姬*龙跌落在罐体东侧砼地面上，姬*永失踪。郑州顶津食品有限公司相关人员和姬*志听到闪爆声响后，立即赶到现场，并先后拨打120、119和110电话报警求救。

（二）事故应急处置和救援评估情况

接到事故报告后，郑州市应急管理局、二七区人民政府有关领导立即赶赴现场，组织指挥应急、公安、消防、卫健等部门人员展开现场救援，不间断搜寻失踪人员。120急救人员到场后即刻投入抢救，姬*龙经现场急救人员确认已无生命体征，张*锋受伤被紧急送往郑州市中心医院ICU抢救。119消防救援人员到场后，利用红外无人机、雷达生命探测仪在厌氧罐及周边区域搜寻失踪人员，在厌氧罐底部区域发现有疑似人形体征，于12月11日9

时55分将姬*永从厌氧罐底部排污口救出，经现场急救人员确认已无生命体征。整个应急处置和救援过程指挥得当，施救科学，未发生衍生事故。

事故共造成现场施工工人2人死亡、1人重伤，直接经济损失272.75万元。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，二七区人民政府迅速成立善后处置工作小组，全力做好死亡人员家属安抚、善后协商以及受伤人员救治等工作。2025年1月13日，受伤人员张*锋出院。整个事故善后工作处理完毕。

三、事故现场勘查和分析

（一）现场勘查情况

事故现场勘查发现，厌氧罐顶部走道板、溢流堰、污泥界面控制器、三相分离器严重变形，散布于厌氧罐顶部。三相分离器与罐体内壁之间出现约30 cm明显缝隙，罐体钢板及岩棉保温层未见明显受损。厌氧罐外围盘梯为钢结构，其顶部超出厌氧罐部分变形严重，下部结构未见明显异常。厌氧罐底部排污口呈打开状态，排污口法兰放置于厌氧罐基础外地面上。厌氧罐外围南侧从顶部悬垂1根电缆至厌氧罐腰部，走道板护栏（搭挂2条安全带）悬垂于罐体西南侧至污泥暂存区雨棚顶部。厌氧罐西侧、北侧外围由上至下安装布置的出水管、回流管、进水管、取样管等管道未见明显异常。厌氧罐周边建筑和设备未见明显异常。

污泥暂存区(西、南、北三面为砼墙,东面开口)位于厌氧罐东侧，砼墙上部的雨棚塌落变形，系张国锋坠落其上所致，其北侧地面上放置6根弧形钢支撑。厌氧罐东侧地面约5 m位置为姬瑞龙坠落处。厌氧罐附近地面上散落有现场工人使用的手持角磨机、电缆和其他工具，角磨机尾部机壳摔损，砂轮防护罩严重变形，破损的砂轮片仍固定在角磨机上。

（二）厌氧罐内易燃易爆物质及引爆源分析

饮品车间生产废水在厌氧处理过程中，废水中的有机物在厌氧菌的作用下被分解，会产生大量的沼气，其主要成分是甲烷(50%-70%)和二氧化碳,还有少量的硫化氢、氮气、氢气等其他气体。甲烷(CH_4)是厌氧发酵的核心产物，易燃，当浓度在5%-15%(体积浓度)时遇火源就会爆炸。硫化氢(H_2S)由含硫有机物分解产生,爆炸极限为4.3%-46%(体积浓度),兼具可燃性和剧毒性。厌氧处理系统在长期使用情况下,厌氧罐内必然会集聚大量含有甲烷等易燃可燃气体的沼气。事发厌氧罐在升级维修前，罐中污水被排放至三相分离器以下时,导致污水发酵产生的沼气与空气在厌氧罐内部混合，不断向罐顶逸散，加之通风不足，导致甲烷等易燃可燃气体在罐内积聚至爆炸极限。

厌氧罐属于有限空间,且内部积聚有甲烷等易燃可燃气体,其升级维修作业部位位于厌氧罐顶部，属于有限空间作业范围，须严格落实有限空间作业安全规定。在升级维修过程中，需要利用角磨机实施大量的金属件打磨、除锈以及切割型材等，这些都属

于动火作业，须严格落实动火作业审批和现场安全管理。

根据调查和专家技术分析，该起事故中的引爆源为工人使用角磨机打磨金属件及切割型材过程中产生的火花。

四、事故直接原因分析

天津**环保工程有限公司在实施厌氧罐升级维修施工过程中，未严格按照施工方案确保罐内易燃可燃气体排空，未对罐内持续、有效通风和持续进行气体浓度检测，罐内集聚的甲烷等易燃可燃气体与空气混合形成爆炸性混合气体并达到爆炸极限，无证违规在有限空间范围实施动火作业，角磨机打磨金属件及切割型材产生的火花引发甲烷等易燃可燃混合气体闪爆。

五、事故暴露出的主要问题

（一）天津**环保工程有限公司

1.安全生产主体责任不落实

违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[8]、第二十条[9]、第二十二条[10]和第四十一条第一款[11]之规定，未建立全员

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

安全生产责任制，未健全安全生产管理制度，未构建并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，安全责任管理体系缺失，施工现场安全管理失控。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[12]、第二十八条第一款和第四款[13]及第四十四条第一款[14]之规定，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款[15]之规定，作为特种工程承包施工单位，既未设置安全生产管理机构，也未配备专职安全生产管理人员，未严格对施工人员进行安全生产教育和培训，致使施工人员不熟悉安全生产法律法规规定，不掌握安全操作规程，安全意识淡薄，盲目冒险施工。

2. 工程施工项目管理不规范

违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[16]、第三十二

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

14[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

15[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

16[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

条第一款[17]、第三十六条第二款[18]、第三十七条第一款[19]之规定，施工前，施工单位在未组建项目管理机构，负责项目管理的技术人员未到场的情况下，未对有关安全施工的技术要求向施工人员作出详细说明，并由双方签字确认；未向作业人员书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害；未按规定对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，并将教育培训情况记入个人工作档案；作业人员进入新的施工现场前，未接受安全生产教育培训。

3.危险作业现场管理不严格

违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[20]之规定，现场3名实际执行操作的特种作业人员中只有1人按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得了相应资格，另外2人属无证上岗作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[21]、《有限空间作业安全技术规范》（DB41/T 2107-2021）第5.1.5[22]、5.7.2[23]条之规定，厌氧罐内存在易燃易爆物质，作业

17[?]《建设工程安全生产管理条例》第三十二条第一款：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

18[?]《建设工程安全生产管理条例》第三十六条第二款：施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

19[?]《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

20[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

21[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

22[?]《有限空间作业安全技术规范》(DB41/T 2107-2021)第5.1.5条：作业前应对作业区域采取封闭或警戒措施，并在出入口周边显著位置设置明显的安全警示标志和危害告知牌，必要时应设置围挡。

23[?]《有限空间作业安全技术规范》(DB41/T 2107-2021)第5.7.2条：有限空间作业场所应设置有限空间作业安全

前未在有较大危险因素的作业场所设置安全警示标志。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[24]之规定，在厌氧罐升级维修过程中，利用角磨机对金属件打磨、除锈及切割型材，属于在有限空间范围的动火作业，未经危险作业审批，擅自动火作业，且未安排专门人员进行现场安全管理。违反《有限空间作业安全技术规范》(DB41/T 2107-2021)第5.2.1[25]、5.2.10[26]、5.3.1[27]和5.4.1[28]条之规定，施工人员在有限空间范围作业前和作业中，未持续、有效进行机械通风，未严格按规定进行气体检测，未确保作业环境符合要求即开始作业。违反《有限空间作业安全技术规范》(DB41/T 2107-2021)第5.8.1[29]条和第6.4.1条[30]之规定，不具备有限空间作业安全生产条件，且未按规定安排监护人员并实施全程监护，导致危险作业安全管理失控。

告知牌；安全告知牌应标明安全风险和防范措施、应急措施。

24[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 :生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

25[?]《有限空间作业安全技术规范》(DB41/T 2107-2021)第5.2.1条 :进入有限空间作业前,应进行通风换气。对于存在可燃气体、蒸气，直接通风可引起火灾爆炸的有限空间，应先进行清洗、清空或置换。

26[?]《有限空间作业安全技术规范》(DB41/T 2107-2021)第5.2.10条 :有限空间内进行涂装、防水、防腐、动火、清淤等作业的，应在作业过程中持续进行机械通风。

27[?]《有限空间作业安全技术规范》(DB41/T 2107-2021)第5.3.1条 :在进入有限空间作业前应对作业环境中的空气进行取样检测,检测时间不应早于作业开始前30min。检测指标应包括氧浓度、易燃易爆物质(可燃性气体、可燃性粉尘)浓度、有毒有害气体浓度等。在未测定氧气浓度以及有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度前,不应进入有限空间。

28[?]《有限空间作业安全技术规范》(DB41/T 2107-2021)第5.4.1条 :在确认作业环境、作业程序、安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备设施符合要求后，作业负责人方可许可作业人员进入有限空间作业。

29[?]《有限空间作业安全技术规范》(DB41/T 2107-2021)第5.8.1条 :监护人员应在有限空间外全程持续监护,不应离开作业现场，严禁从事与监护无关的活动；未经许可不应进入有限空间内。

30[?]《有限空间作业安全技术规范》(DB41/T 2107-2021)第6.4.1条 :不具备有限空间作业安全生产条件的单位,不应实施有限空间作业。

（二）郑州**食品有限公司

1.安全生产主体责任落实不到位

违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[31]、第四十一条第二款[32]和《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第十二条[33]之规定，未严格落实全员安全生产责任制，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患。重大事故隐患排查治理情况未及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[34]之规定，厌氧罐内存在易燃易爆物质，未在该具有较大危险因素的生产经营场所和设施、设备上设置明显的安全警示标志。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款[35]和第四十九条第一、二款[36]之规定，将厌氧罐升级维修工程发包给不具备

31[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

32[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

33[?]《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第十二条：食品生产企业应当建立健全事故隐患排查治理制度，明确事故隐患治理的措施、责任、资金、时限和预案，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，向从业人员通报，并按规定报告所在地负责食品生产企业安全生产监管的部门。

34[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

35[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

36[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、二款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

安全生产条件的单位，未对工程承包单位现场施工的安全生产工作统一协调、管理，未及时发现安全问题并督促整改。安全生产管理人员未严格根据厌氧罐升级维修实际情况，对现场安全生产状况进行经常性检查，未及时发现重大事故隐患。

2.项目施工安全管理规章不落实

违反《工贸企业有限空间作业安全规定》第六条第一款[37]、第五条[38]和第十五条第一、三款[39]之规定，未对有限空间进行辨识并建立有限空间管理台账，未施行有限空间作业监护制并全程监护，监督有限空间作业安全措施的落实。违反《工贸企业有限空间作业安全规定》第八条[40]和《有限空间作业安全技术规范》（DB41/T 2107-2021）第6.4.2[41]、6.4.4条[42]之规定，未依法对

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

37[?]《工贸企业有限空间作业安全规定》第六条第一款：工贸企业应当对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。

38[?]《工贸企业有限空间作业安全规定》第五条：工贸企业应当实行有限空间作业监护制，明确专职或者兼职的监护人员，负责监督有限空间作业安全措施的落实。

监护人员应当具备与监督有限空间作业相适应的安全知识和应急处置能力，能够正确使用气体检测、机械通风、呼吸防护、应急救援等用品、装备。

39[?]《工贸企业有限空间作业安全规定》第十五条第一款、第三款：监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场或者进入有限空间参与作业。

作业过程中，工贸企业应当安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。作业中断的，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、气体检测合格后方可进入。

40[?]《工贸企业有限空间作业安全规定》第八条：工贸企业将有限空间作业依法发包给其他单位实施的，应当与承包单位在合同或者协议中约定各自的安全生产管理职责。工贸企业对其发包的有限空间作业统一协调、管理，并对现场作业进行安全检查，督促承包单位有效落实各项安全措施。

41[?]《有限空间作业安全技术规范》（DB41/T 2107-2021）第6.4.2条：发包单位应将有限空间作业发包给具备相应资质或者安全生产条件的作业单位，并对作业单位的安全生产条件进行审核和存档。

42[?]《有限空间作业安全技术规范》（DB41/T 2107-2021）第6.4.4条：发包单位应对作业单位有限空间作业安全生产工作统一协调管理，开展安全检查，发现安全问题的，应及时督促整改。

其发包的有限空间作业统一协调、管理，并对现场作业进行安全检查，督促承包单位有效落实各项安全措施。违反《工贸企业有限空间作业安全规定》第十条[43]、第十一条[44]和《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第二十条第二款[45]之规定，未依法制定有限空间作业现场处置方案，按规定组织演练，并进行演练效果评估。未在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志和安全风险告知牌。违反《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第二十一条[46]之规定，未严格督促落实动火作业审批制度，未安排专门人员负责现场安全管理并落实现场安全管理措施。

3. 重大事故隐患辨识整改不严格

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条[47]和第十三条[48]之规定，未对厌氧罐升级维修工程承包单位现场施工的安全

43[?]《工贸企业有限空间作业安全规定》第十条：工贸企业应当制定有限空间作业现场处置方案，按规定组织演练，并进行演练效果评估。

44[?]《工贸企业有限空间作业安全规定》第十一条：工贸企业应当在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，并在具备条件的场所设置安全风险告知牌。

45[?]《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第二十条第二款：食品生产企业应当在有危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志和警示说明。

46[?]《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第二十一条：食品生产企业进行高处作业、吊装作业、临近高压输电线路作业、电焊气焊等动火作业，以及在污水池等有限空间内作业的，应当实行作业审批制度，安排专门人员负责现场安全管理，落实现场安全管理措施。

47[?]《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条：工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的；……

48[?]《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条：存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（一）未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的；（二）未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。

生产工作统一协调、管理，未对厌氧罐有限空间进行辨识，未建立安全管理台账，未设置明显的安全警示标志，厌氧罐升级维修作业现场未设置监护人员等均构成重大事故隐患。郑州顶津食品有限公司未按照判定标准对重大事故隐患进行发现、整改、验收、预防，形成闭环管理。

（三）属地政府和相关部门

1.马寨镇人民政府。未严格履行属地政府安全监管职责，未依法[49]切实加强安全生产监管力量建设，严格对辖区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，履行安全生产监督管理职责。未建立健全安全生产责任制，未严格落实“党政同责，一岗双责”要求，科级领导分包生产经营单位职责分工在人员发生变动时未及时进行调整，导致部分生产经营单位安全监督存在空档。

2.二七区工业和信息化局。作为二七区人民政府负有安全生产监督管理职责的部门[50][51]和工业行业领域主管部门，未严格依法落实“三管三必须”原则，严格履行行业安全生产监管职责。

49[?]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

50[?] 中共郑州市二七区委办公室“二七办〔2022〕7号”文件印发的《二七区安全生产职责清单》第三条：依照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，负有安全生产监督管理职责的部门，在各自职责范围内，对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；负有安全生产行业领域管理职责的部门……；负有安全生产支持保障职责的部门……

51[?] 中共郑州市二七区委办公室“二七办〔2022〕7号”文件印发的《二七区安全生产职责清单》附件“安全生产监督管理职责分类表”将政府部门安全生产监督管理职责分为：负有安全生产监督管理职责的部门、负有安全生产行业领域管理职责的部门和负有安全生产支持保障职责的部门三大类，其中“负有安全生产监督管理职责的部门”包括：区工业和信息化局、区应急管理局等17个部门。

未依法[52][53]严格对行业内生产经营单位安全生产工作实施监督管理，并建立健全重大事故隐患治理督办制度，切实督促生产经营单位消除重大事故隐患。

3.二七区应急管理局。作为二七区人民政府负有安全生产监督管理职责的部门[54][55]，未依法[56][57]严格履行监管职责，切实加强对工贸行业食品生产经营单位安全生产的监督检查。未依法[58]切实加强对工贸行业生产经营单位有限空间作业的监督检查。

4.郑州市生态环境局二七分局。未严格落实“管业务必须安全”的要求，对辖区生产经营单位重点环保设施安全生产工作指

52[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第三款：县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

53[?]《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款：……县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。……

54[?]中共郑州市二七区委办公室“二七办〔2022〕7号”文件印发的《二七区安全生产职责清单》第三条：依照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，负有安全生产监督管理职责的部门，在各自职责范围内，对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；负有安全生产行业领域管理职责的部门……；负有安全生产支持保障职责的部门……

55[?]中共郑州市二七区委办公室“二七办〔2022〕7号”文件印发的《二七区安全生产职责清单》附件“安全生产监督管理职责分类表”将政府部门安全生产监督管理职责分为：负有安全生产监督管理职责的部门、负有安全生产行业领域管理职责的部门和负有安全生产支持保障职责的部门三大类，其中“负有安全生产监督管理职责的部门”包括：区工业和信息化局、区应急管理局等17个部门。

56[?]《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第二十二条：县级以上人民政府负责食品生产企业安全生产监管的部门及其行政执法人员应当在其职责范围内加强对食品生产企业安全生产的监督检查，对违反有关安全生产法律、行政法规、国家标准或者行业标准和本规定的违法行为，依法实施行政处罚。

57[?]《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第二十三条：县级以上地方人民政府负责食品生产企业安全生产监管的部门应当将食品生产企业纳入年度执法工作计划，明确检查的重点企业、关键事项、时间和标准，对检查中发现的重大事故隐患实施挂牌督办。

58[?]《工贸企业有限空间作业安全规定》第十七条：负责工贸企业安全生产监督管理的部门应当加强对工贸企业有限空间作业的监督检查，将检查纳入年度监督检查计划。对发现的事故隐患和违法行为，依法作出处理。

负责工贸企业安全生产监督管理的部门应当将存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息风险的有限空间作业工贸企业纳入重点检查范围，突出对监护人员配备和履职情况、作业审批、防护用品和应急救援装备配备等事项的检查。

导监督不到位[59]，安全生产治本攻坚三年行动推进不力。

5.二七区人民政府。未依法[60][61][62]切实建立健全安全生产协调机制，严格组织有关部门加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识，建立完善安全风险评估与论证机制，并按照风险防控要求实施重大安全风险联防联控。

六、对事故相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议由司法机关依法处理人员

姬*志，天津**环保工程有限公司郑州供应链部二期污水站厌氧罐升级维修工程劳务施工负责人。未依法履行安全生产管理职责。违法组织无证人员上岗作业，明知所带领3名施工工人中仅有1人持有特种作业证，仍组织无证工人上岗作业；违规组织实施有限空间作业，明知作业范围存在易燃可燃气体，未持续、有效进行机械通风和气体排空，未持续进行气体检测，冒险组织进行有限空间作业；违法组织实施动火作业，未经危险作业审批，在存在易燃可燃气体区域擅自组织实施动火作业；作业过程中未

59[?] 中共郑州市二七区委办公室“二七办〔2022〕7号”文件印发的《二七区安全生产职责清单》第二十九条：……（六）指导相关企业单位对重点环保设施、项目组织开展环境风险评估和隐患排查治理；……

60[?]《中华人民共和国安全生产法》第九条第一款：国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。

61[?]《中华人民共和国安全生产法》第十三条：各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。

62[?]《中华人民共和国安全生产法》第八条第二款：县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，按照安全风险管控要求，进行产业规划和空间布局，并对位置相邻、行业相近、业态相似的生产经营单位实施重大安全风险联防联控。

按规定安排监护人员并实施全程监护，致使危险作业安全管理失控，导致亡人事故发生。对事故发生负有直接责任。建议由司法机关依法进行处理。

（二）对事故发生单位责任人员的处理建议

1.张*①，天津**环保工程有限公司法定代表人、董事长，负责公司全面工作。作为公司安全生产第一责任人，未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[63]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[64]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入40%的罚款的行政处罚。

2.张*②，天津**环保工程有限公司总经理，负责公司日常工作，协助董事长负责安全生产工作。未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[65]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[66]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入

63[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

64[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；……

65[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

66[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

25%的罚款的行政处罚。

3. 董*阳，天津**环保工程有限公司工程部主管，负责郑州供应链部二期污水站厌氧罐升级维修工程实施。未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[67]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[68]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

4. 王*杰，天津**环保工程有限公司工程部工程师，负责郑州供应链部二期污水站厌氧罐升级维修工程协调管理。未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[69]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[70]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

5. 王*军，郑州**食品有限公司厂长（郑州供应链部主管），负

67[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

68[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

69[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

70[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

责公司生产和日常业务工作。作为公司安全生产第一责任人，未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[71]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[72]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入40%的罚款的行政处罚。

6.赵*锋，郑州**食品有限公司厂务处主管，负责污水处理站运营管控和本次厌氧罐升级维修工程管理。未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[73]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[74]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

7.吴*松，郑州**食品有限公司厂务处工务科主管，负责污水处理站运营管控和本次厌氧罐升级维修工程统筹管理。未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[75]和《生产安全事故罚款处罚

71[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

72[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第(一)项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；……

73[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

74[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第(一)项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

75[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

规定》第二十条第一项[76]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

8.彭*伟，郑州**食品有限公司厂务处工务科动力组组长，负责污水处理站运营管控和本次厌氧罐升级维修工程具体管理。未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[77]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[78]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

（三）对事故发生单位的处理建议

1.天津**环保工程有限公司，未依法履行安全生产主体责任。对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[79]和《生产安全事故罚款处罚规

的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

76[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

77[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

78[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

79[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

定》第十四条第三项[80]之规定，建议由应急管理部门对其实施行政处罚。

2.郑州**食品有限公司，未依法履行安全生产主体责任。对事故发生负有责任。建议由二七区人民政府有关部门依法依规对其实施行政处罚。

（四）对有关政府监管单位责任人员的处理意见

对事故调查过程中发现的有关政府监管单位公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市监察委员会，由监察部门依规依纪依法处理。

（五）对有关政府监管单位的处理建议

责成二七区马寨镇人民政府、二七区工业和信息化局、二七区应急管理局、郑州市生态环境局二七分局分别向二七区人民政府作出深刻书面检查。

七、事故防范和整改措施建议

（一）全面履行安全生产主体责任，提升企业本质安全

天津**环保工程有限公司要深刻汲取此次事故教训，切实履行安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和安全生产管理制度，明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准，保证全员安全生产责任制的有效落实。要健全安全责任管理体系，设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员，依法依规组织

80[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（三）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

项目施工，完善项目管理组织，不断提高安全生产管理主观能动性和行动自觉性。全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解制度，按照安全风险分级情况采取相应的管控措施，同时确保各项管控措施的有效落实。进一步加强作业人员安全教育培训，切实增强作业人员安全风险意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟练掌握本岗位安全操作技能，了解事故应急处理措施，并向作业人员书面告知危险岗位操作规程和违章操作的危害。在进入新的施工现场前，未经教育培训或者教育培训不合格的人员，不得上岗作业。特种作业人员要按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后持证上岗作业。

郑州**食品有限公司要举一反三，认真汲取本次事故教训，全面落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度责任，安全生产资金、物资、技术、人员投入保障责任，安全生产科技化、标准化、信息化建设责任，安全风险分级管控和隐患排查治理责任，事故报告和应急救援责任，安全生产教育和培训责任等七项企业安全生产主体责任规定。依法加强安全生产和项目建设管理，严禁将专业施工项目承包给不具备安全生产条件的单位，依法对施工单位现场安全生产工作进行统一协调、管理。

郑州**食品有限公司要认真履行安全管理职责，深入现场督查检查，督促施工单位切实履行合同安全协议，督促作业人员执行本单位安全生产规章制度和操作规程，及时发现纠正违规违章

行为。进一步加强对外来施工人员管理，严格核验施工人员身份，严格执行作业人员安全教育培训及考核制度。向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。检查和督促施工单位依法对作业人员进行安全教育、安全交底和方案交底情况，健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对存在易燃易爆物质的作业场所安全生产状况进行经常性检查，严格按照重大事故隐患判定标准，排查和消除施工中的重大事故隐患，并及时将重大事故隐患排查治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告，使重大事故隐患排查整治工作形成闭环管理。同时对发现的事故隐患要进行风险辨识和评估，严格落实风险分级管控措施，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，改善安全生产条件，提高安全管理水平，确保企业安全生产。

（二）加强作业现场安全监管，提升企业应急处突能力

天津**环保工程有限公司要切实加强对有限空间作业的现场安全监管，在进行有限空间作业时，应对有限空间风险隐患进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，明确专职的监护人员，严格执行有限空间、动火作业审批制度，对有限空间作业过程进行全程监护。监护人员应与作业人员进行有效的安全、报警、撤离等双向信息交流，及时掌握有限空间作业现场情况，督促作业人员严格执行安全操作规程，严格执行“先通风、再检测、后作业”的要求，在确认作业环

境、作业程序、安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备设施符合要求后，方可进入有限空间作业。在进入有限空间作业前，作业人员要严格按照相关规定进行通风换气，对于存在易燃可燃易爆气体，可能引起火灾爆炸的有限空间，在作业过程中要持续进行机械通风。在未测定氧气浓度以及有毒有害气体、易燃可燃气体浓度前，不得进入有限空间。在有限空间范围作业前和作业中，要安排监护人员实施全程监护，确保有限空间作业安全。

郑州**食品有限公司应全面辨识本单位有限空间作业中可能存在的危险有害因素、可能发生的紧急情况，在每个有限空间作业场所或设备附近设置清晰、醒目的安全警示标志和安全风险告知牌，编制科学、合理、可行、有效的事故应急预案，定期组织演练，确保有限空间作业负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等熟练掌握预案内容，切实提高作业人员的安全防护意识和应急处置能力。同时对演练情况及时进行评估，找出存在的不足和差距，确保演练效果。要加强对施工现场的安全管理和日常监督检查，认真执行安全技术交底制度，安排专门人员对有限空间作业进行全程监护，监督有限空间作业安全措施的落实，避免盲目冒险施工，及时发现并消除在生产、建设及项目管理方面存在的重大事故隐患，切实把事故消灭在萌芽状态。

（三）聚力治本攻坚行动，拧紧安全管理责任链条

二七区人民政府及其各有关部门要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》和《地方党政领导干部安

全生产责任制规定》有关规定，认真履行属地政府的安全生产监督管理职责，进一步强化红线意识和底线思维，坚持统筹发展和安全，切实扛起防范化解重大安全风险的政治责任。要针对此次事故中暴露出来的工业企业、重点环保设施、零散工程等行业领域安全生产监督管理中的问题，深入查找在思想认识、责任担当、制度机制等方面存在的问题短板，对安全生产职责清单进行梳理，厘清安全生产职责分工，压实各环节责任，综合施策、从严整治，强化事故案例警示教育，督促相关单位以案为鉴、举一反三，采取强有力的措施，彻底整改消除相关企业存在的专业安全管理人员配备不到位、安全管理制度执行不到位、安全管理人员形同虚设、无资格人员进场作业、从业人员未经安全教育培训即上岗作业等诸多安全隐患，及时堵塞安全生产监管漏洞，推动防范化解重大安全风险和工作措施落地见效，全力营造安全稳定的社会环境。

二七区人民政府及其各有关部门要对前期安全生产治本攻坚三年行动开展情况进行梳理总结，进一步细化举措，补短板、强弱项，及时解决工作中存在的问题，落实好安全生产治本攻坚“八大行动”，压实企业主体责任，打通安全生产最后一公里，确保三年行动取得实效。持续抓好“三体联动，源头治本”，坚持从最基层入手，从最基础着力，从源头夯实安全生产基础，标本兼治提升本质安全水平。

（四）切实履行安全管理职责，严防类似事故发生

各级各部门要牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，严格执行“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”原则要求，厘清行业监管部门安全生产工作职责，理顺行业监管和综合监管的关系。马寨镇党委和政府要始终把安全生产摆在重要位置，加强组织领导；镇党委要认真落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，切实加强安全生产监管机构领导班子、干部队伍建设，确保安全生产监管机构健全，人员配备到位；镇政府要进一步落实属地安全监管责任，确保安全生产监管机构责任明晰、工作落实，严格实施安全生产责任目标管理，加强对重点环保设施和施工项目的安全监管、检查，及时督促建设单位和施工单位落实安全生产规章制度和全员安全生产责任制，确保安全生产。

二七区人民政府要进一步明确政府组成部门中各行业领域主管部门及其安全生产职责，建立安全生产巡查制度，督促各部门和下级政府履职尽责。二七区工业和信息化、应急管理、生态环境等部门要着力在施工安全事前预防机制、施工现场管理机制、部门监管联动机制、企业本质安全水平、安全生产文化建设等方面，按照《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》（河南省人民政府令第231号）要求，严格督促企业履行安全生产主体责任，加大隐患排查治理力度，认真落实各项管控措施，加强作业现场安全监管，依规开展安全生产活动，不断提高安全管理水平，从源头上防范各类生产安全事故的发生。